

Μερικά από τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα επικοινωνίας για το IoT περιλαμβάνουν το Wi-Fi [2], το Bluetooth [3], το Zigbee [4] και το LoRaWAN [5].

ChatGPT said:

Τα πιο δημοφιλή **πρωτόκολλα επικοινωνίας** για το **Internet of Things (IoT)** διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής, όπως **εύρος κάλυψης, κατανάλωση ενέργειας, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και κόστος υλοποίησης**. Παρακάτω είναι μια αναλυτική εξήγηση των **Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee και LoRaWAN**:

📶Wi-Fi

✅ Χαρακτηριστικά:

- Χρησιμοποιεί τις συχνότητες **2.4 GHz, 5 GHz και 6 GHz** (Wi-Fi 6).
- Υψηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (**έως και 9.6 Gbps** στο Wi-Fi 6).
- Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω **router**.
- Περιορισμένο εύρος (~50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους, ~100 μέτρα σε εξωτερικούς).
- Υψηλή **κατανάλωση ενέργειας**, κάτι που δεν το καθιστά ιδανικό για IoT συσκευές με περιορισμένη μπαταρία.

✅ Ιδανικό για:

📍 Έξυπνα σπίτια (Smart Home), IoT κάμερες, Wearables, Βιομηχανικές εφαρμογές με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

📶Bluetooth

✅ Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργεί στα **2.4 GHz** (όπως και το Wi-Fi).
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ειδικά η έκδοση **Bluetooth Low Energy (BLE)**.
- Περιορισμένη εμβέλεια (~10-100 μέτρα).
- Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: **1-3 Mbps**.

- Υποστηρίζει **point-to-point, mesh networking** και **broadcast** συνδέσεις.

✅ **Ιδανικό για:**

📌 **Φορετές συσκευές (Wearables), Smartwatches, Fitness trackers, Έξυπνες κλειδαριές, Συστήματα IoT για το αυτοκίνητο.**

3 Zigbee

✅ **Χαρακτηριστικά:**

- Χαμηλής ισχύος πρωτόκολλο, ιδανικό για **IoT εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή κατανάλωση**.
- Χρησιμοποιεί τη συχνότητα **2.4 GHz**.
- Υποστηρίζει **mesh network topology**, δηλαδή οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς κεντρικό κόμβο, επεκτείνοντας την εμβέλεια.
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: **250 Kbps**.
- Εμβέλεια: **10-100 μέτρα** (ανάλογα με το περιβάλλον και την παρουσία εμποδίων).

✅ **Ιδανικό για:**

📌 **Έξυπνα σπίτια (Smart Home), Έξυπνοι λαμπτήρες (Philips Hue, IKEA Tradfri), Συστήματα αυτοματισμού, Αισθητήρες IoT.**

4 LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)

✅ **Χαρακτηριστικά:**

- Χαμηλής ισχύος τεχνολογία για **μεγάλες αποστάσεις**.
- Λειτουργεί σε μη αδειοδοτημένες συχνότητες (**EU868, US915 MHz**).
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια (**10-15 χιλιόμετρα σε εξωτερικούς χώρους**).
- Πολύ χαμηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (**0.3 Kbps - 50 Kbps**).
- Ιδανικό για **συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία για χρόνια**.

✅ **Ιδανικό για:**

📌 **Αισθητήρες περιβάλλοντος, Smart Cities (έξυπνες πόλεις), Αγροτική παρακολούθηση (smart farming), Βιομηχανικά IoT (IIoT).**

📌 Σύγκριση Πρωτοκόλλων

Πρωτόκολλο	Συχνότητα	Εμβέλεια	Ταχύτητα	Κατανάλωση Ενέργειας	Ιδανικό για
Wi-Fi	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	50-100m	Υψηλή (~9.6 Gbps)	Υψηλή	Smart Home, IoT Cameras
Bluetooth	2.4 GHz	10-100m	Μέτρια (~3 Mbps)	Χαμηλή (BLE)	Wearables, IoT Gadgets
Zigbee	2.4 GHz	10-100m	Χαμηλή (~250 Kbps)	Πολύ χαμηλή	Smart Home, Αισθητήρες
LoRaWAN	868/915 MHz	10-15 Km	Πολύ χαμηλή (~50 Kbps)	Πολύ χαμηλή	Smart Cities, Smart Farming

♦ 2. NB-IoT (Narrowband IoT)

✅ Τι είναι το NB-IoT;

Το NB-IoT (Narrowband IoT) είναι μια κυψελοειδής (cellular) τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για συσκευές IoT με χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένη μετάδοση δεδομένων.

Βασίζεται στα κινητά δίκτυα (4G/LTE και 5G), χρησιμοποιώντας στενές ζώνες συχνοτήτων (180 kHz) για αποδοτική μετάδοση δεδομένων σε υπόγεια, κτίρια ή απομακρυσμένες περιοχές.

Το NB-IoT υποστηρίζεται από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και προσφέρει σταθερή και ασφαλή σύνδεση χωρίς την ανάγκη για ιδιωτικά gateways, όπως το LoRa.

♦ Χαρακτηριστικά του NB-IoT

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Συχνότητες	700 MHz, 800 MHz, 900 MHz (ανάλογα με τον πάροχο)

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Εμβέλεια	Έως 10 km
Ταχύτητα μετάδοσης	Έως 250 Kbps
Κατανάλωση ενέργειας	Χαμηλή (μπαταρία 5-10 χρόνια)
Τοπολογία δικτύου	Cellular (σύνδεση μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας)
Ασφάλεια	Υψηλή (εξαρτάται από τον πάροχο κινητής)

♦ Πλεονεκτήματα του NB-IoT

- ✓ Λειτουργεί απευθείας μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (δεν χρειάζονται gateways)
- ✓ Υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία λόγω κινητών δικτύων
- ✓ Μεγάλη εμβέλεια και διείσδυση σε υπόγεια / βιομηχανικούς χώρους
- ✓ Καλή υποστήριξη για εφαρμογές που απαιτούν σταθερή σύνδεση (π.χ. βιομηχανία, υποδομές, υγεία)

♦ Μειονεκτήματα του NB-IoT

- ✗ Απαιτεί συνδρομή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο (πρόσθετο κόστος)
- ✗ Κατανάλωση ενέργειας υψηλότερη από το LoRa σε συγκεκριμένες χρήσεις
- ✗ Εξαρτάται από την κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

♦ Πού χρησιμοποιείται το NB-IoT;

- 🔴 Smart Metering ⚡ → Έξυπνοι μετρητές ρεύματος, φυσικού αερίου
- 🔴 Έξυπνες υποδομές 🏢 → Απομακρυσμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
- 🔴 Υγειονομική περίθαλψη 🩺 → Αισθητήρες απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών
- 🔴 Βιομηχανικό IoT 🏭 → Παρακολούθηση εξοπλισμού & τηλεμετρία

◆ **Συμπέρασμα:**

- Αν χρειάζεσαι **υψηλή ταχύτητα**, το **Wi-Fi** είναι η καλύτερη επιλογή.
- Αν θέλεις **χαμηλή κατανάλωση για φορητές συσκευές**, χρησιμοποίησε **Bluetooth (BLE)**.
- Για **IoT δίκτυα με πολλούς κόμβους και χαμηλή ενέργεια**, το **Zigbee** είναι ιδανικό.
- Αν χρειάζεσαι **μεγάλες αποστάσεις και χαμηλή ισχύ**, επίλεξε **LoRaWAN**.
- 📌 👉 Χρειάζεσαι χαμηλό κόστος & μεγάλη αυτονομία; **LoRa**
- 📌 👉 Χρειάζεσαι σταθερότητα και δίκτυο κινητής; **NB-IoT**